

LAB.CLASS 4

PAGE LAYOUT

WITH CSS

CORSO WEB AND MULTIMEDIA TECHNOLOGIES



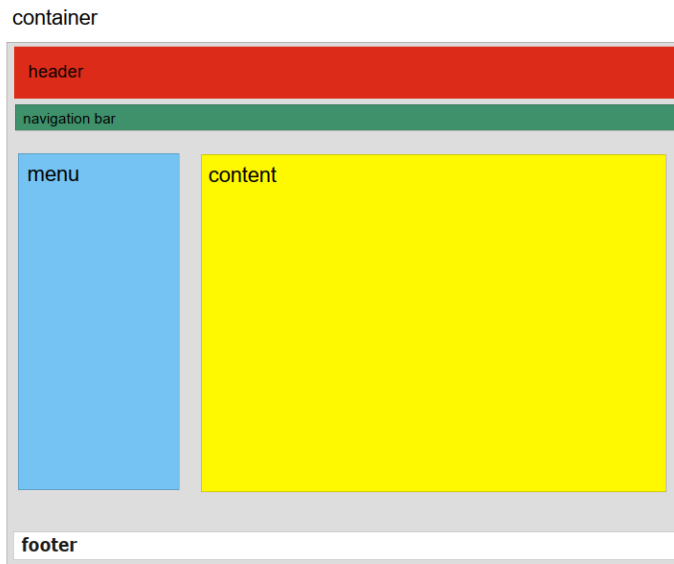
MARCO SANTORO | UNIVERSITA' DI PAVIA | GIUGNO '26

INTRODUZIONE

Nell'esercitazione di laboratorio nr. 4 del corso "Web and Multimedia Technologies" ci viene chiesto di creare il layout di una pagina web in HTML con l'ausili di CSS.

STEP 1

La pagina iniziale da creare è questa:



```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>A CSS layout</title>
  </head>
  <body>
    <section id="container">
      <header id="header"></header>
      <article id="content"></article>
      <nav id="navbar"></nav>
      <nav id="menu"></nav>
      <footer id="footer"></footer>
    </section>
  </body>
</html>
```

Una volta impostata la struttura in index.html, si vanno a definire i vari parametri per il layout della pagina; andremo a farlo in un file esterno chiamato mystyle.css.

STEP 2

Intanto impostiamo le scelte per i vari componenti della pagina, ovvero se layout fisso o liquido, se centrato o allineato sin/destra e che tipo di posizionamento per ogni box.

Scegliamo dunque:

- Container > larghezza fissa, centrato, posizione relativa;
- Header > posizionamento normale, larghezza fissa;
- Content > posizionamento normale;
- Navbar > posizionamento assoluto, larghezza fissa, allineamento centrale;
- Menu > larghezza fissa, posizionamento assoluto, allineamento centrale;
- Footer > posizionamento assoluto, allineamento centrale

STEP 3

Impostiamo secondo le indicazioni lo stile per body (parametri generali della pagina) e il container (la scatola che contiene tutto):

```
body {
  margin: 0px; padding: 0px;
  font-size: 85%;
```

```
font-family: Verdana, sans-serif;
text-align: center;
color: #000000;
background-color: white;
}
#container {
padding: 0px;
margin: 1em auto;
position: relative;
width: 630px;
height: 150px;
text-align: center;
border: 1px solid black;
background-color: lightgrey;
border: 1px solid black;

}
```

In questa parte andiamo a definire carattere, grandezza, allineamento e posizionamento, sia generale che del container; al container abbiamo aggiunto anche una linea di 1 px che demarca il perimetro dello spazio occupato.

Il valore di 150 px in altezza è iniziale per vedere lo spazio del container ma va adattato.

STEP 4

Nel passo successivo andiamo a creare un'intestazione (header) alta 80 px con sfondo rosso:

```
#header {
height: 80px;
background-color:red;

}
```

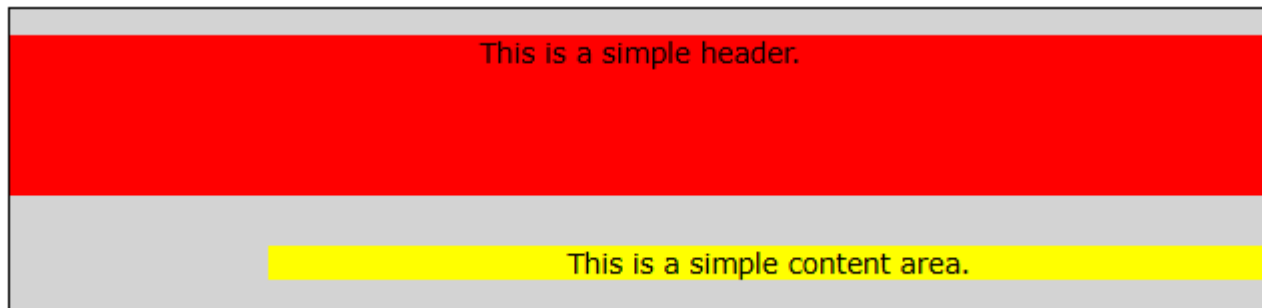
STEP 5

Andiamo dunque ad impostare il formato per il contenuto (content) della pagina, ovvero la parte più interna del modello a box, con i paragrafi, le intestazioni e le immagini, dove non specificato diversamente:

```
#content {
margin-top: 25px;
margin-left: 129px;
background-color:yellow;

}
```

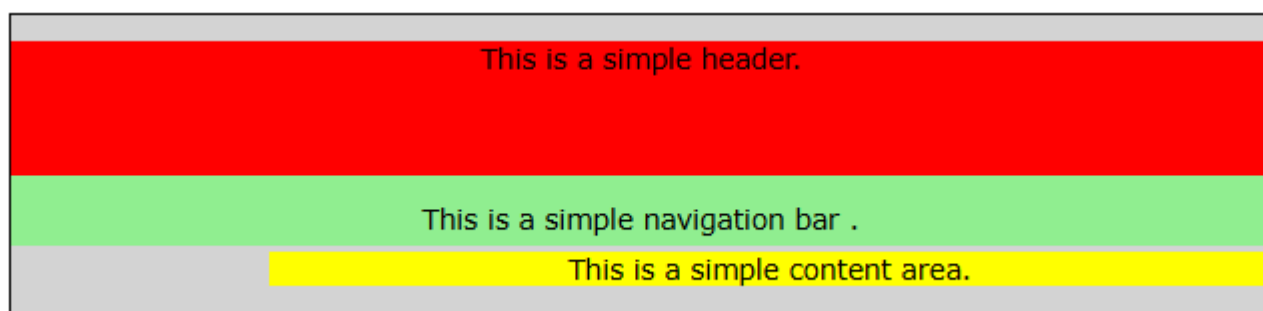
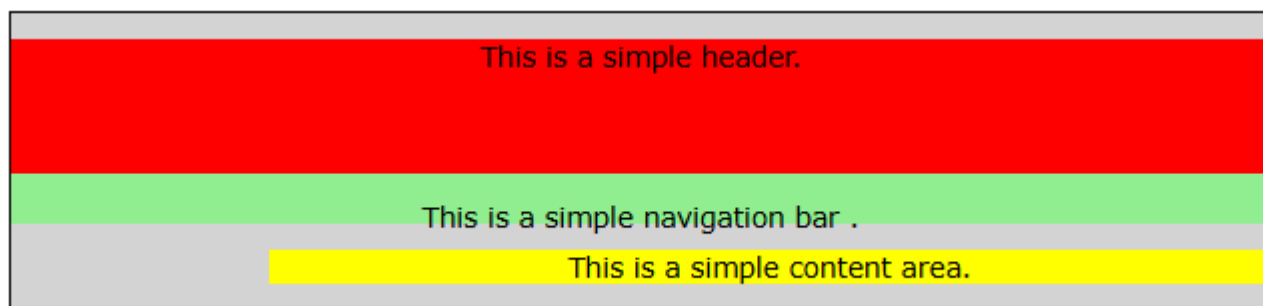
Mettiamo una frase qualsiasi "This is a content area" per fa apparire l'area indicata.



STEP 6

Alla pagina adesso andiamo ad aggiungere una navbar, alta 25 px, subito attaccata all'header, sfondo verde, centrata. Il testo rimane leggermente sotto perché un'altezza di 25px è troppo piccola per un carattere come Verdana quindi la portiamo almeno a 35px.

```
#navbar {  
  position: absolute;  
  top: 80px; left: 0px;  
  height: 35px; /*prima era 25px*/  
  width: 100%;  
  background-color: lightgreen;  
}
```



STEP 7

Passiamo al menu laterale; il menu ha larghezza 109 px con sfondo ciano, le indicazioni erano di un margine top di 111px ma avendo aumentato di 10px l'altezza della navbar, porteremo il margine a 121 px. Inoltre l'altezza del container di 150 px consente l'inserimento di solo una voce di menù; volendo aggiungerne 5 dobbiamo aggiungere questa altezza a quella del container, tenendo conto che ogni voce è alta circa 35px; quindi per le 4 voci oltre la prima abbiamo $4 \times 35\text{px}$ che aggiunta alla 150px fa height: 290px per il container.



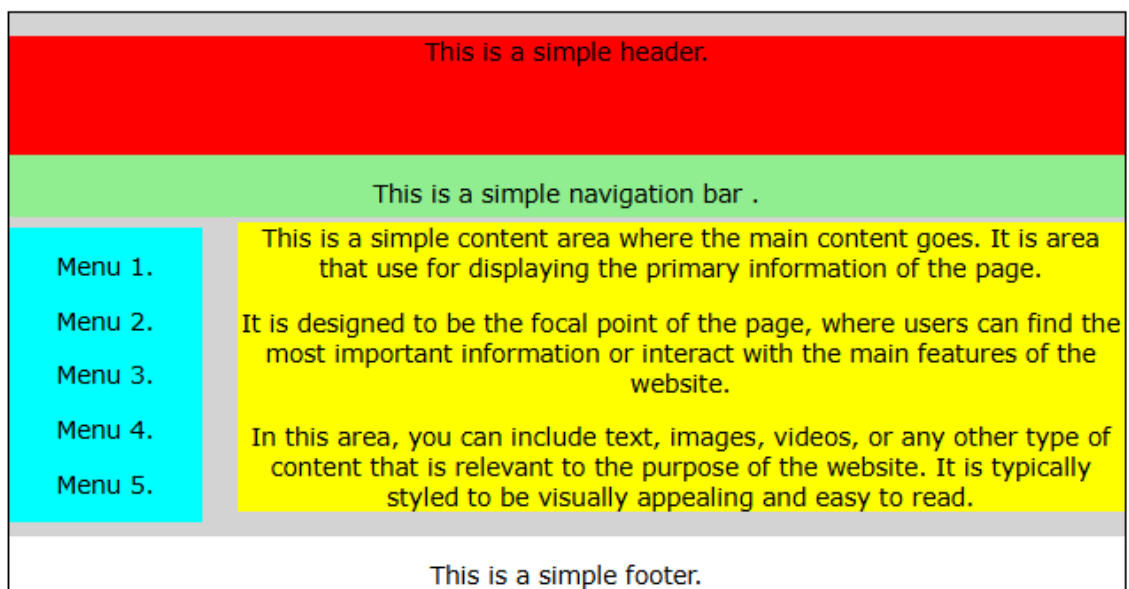
STEP 8

Finiamo la costruzione della pagina con il footer (il classico piè pagina). Anche qui per ottenere un risultato accettabile dobbiamo modificare ed inserire qualche parametro in più rispetto all'altezza e colore di sfondo fornito.

Per mantenere un po' di flessibilità al variare delle voci del menù, abbiamo impostato una posizione assoluta e un margine basso di 0px, così che al variare delle voci il footer rimanga sempre in fondo. Poi abbiamo aumentato a 35px l'altezza del footer, come successo per il navbar, per contenere tutti i caratteri. Inoltre abbiamo anche aumentato a 330px l'altezza del container per contenere anche il footer stesso.

```
#footer {  
  position: absolute;  
  bottom: 0px;  
  top: 295px;  
  width: 100%;  
  height: 35px;  
  background-color:white;  
}
```

Il risultato finale risulta essere questo:

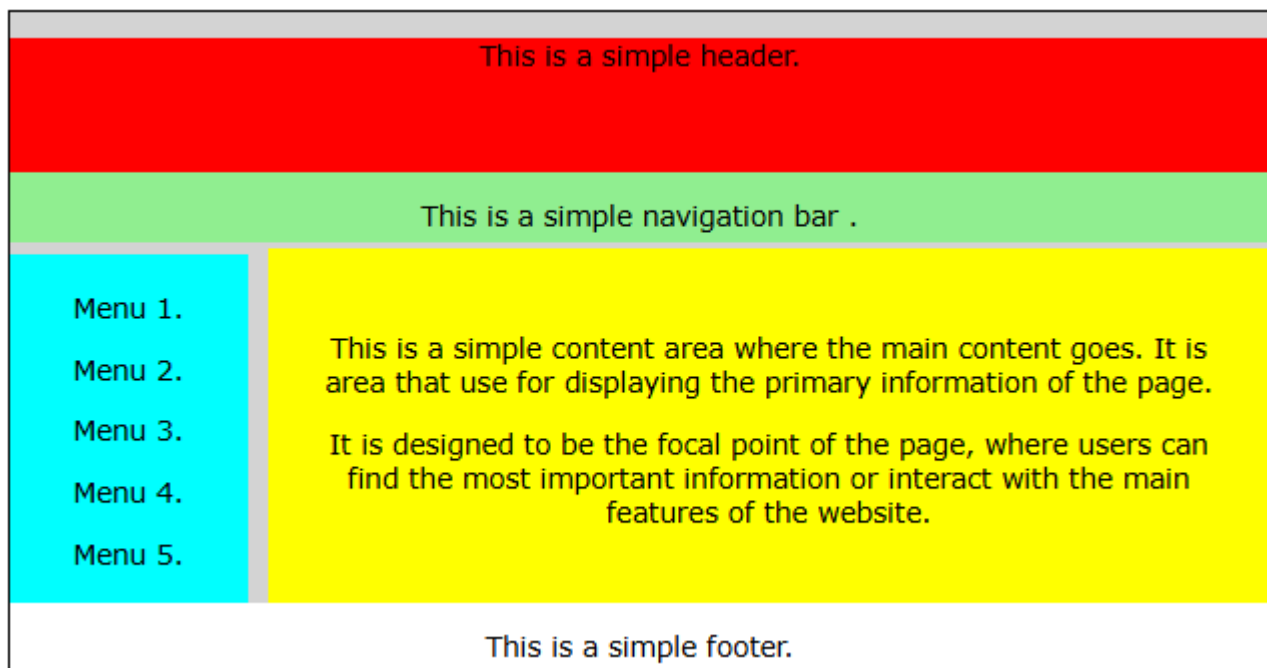


STEP 9

Per uniformare il testo e dare una maggiore leggibilità, impostiamo il padding per menù e content; per il content abbiamo 2em per tutte e 4 le direzioni per avere uniformità ed il testo centrato nel box, mentre per il menù abbiamo 5px, sempre per le 4 direzioni.

Quindi:

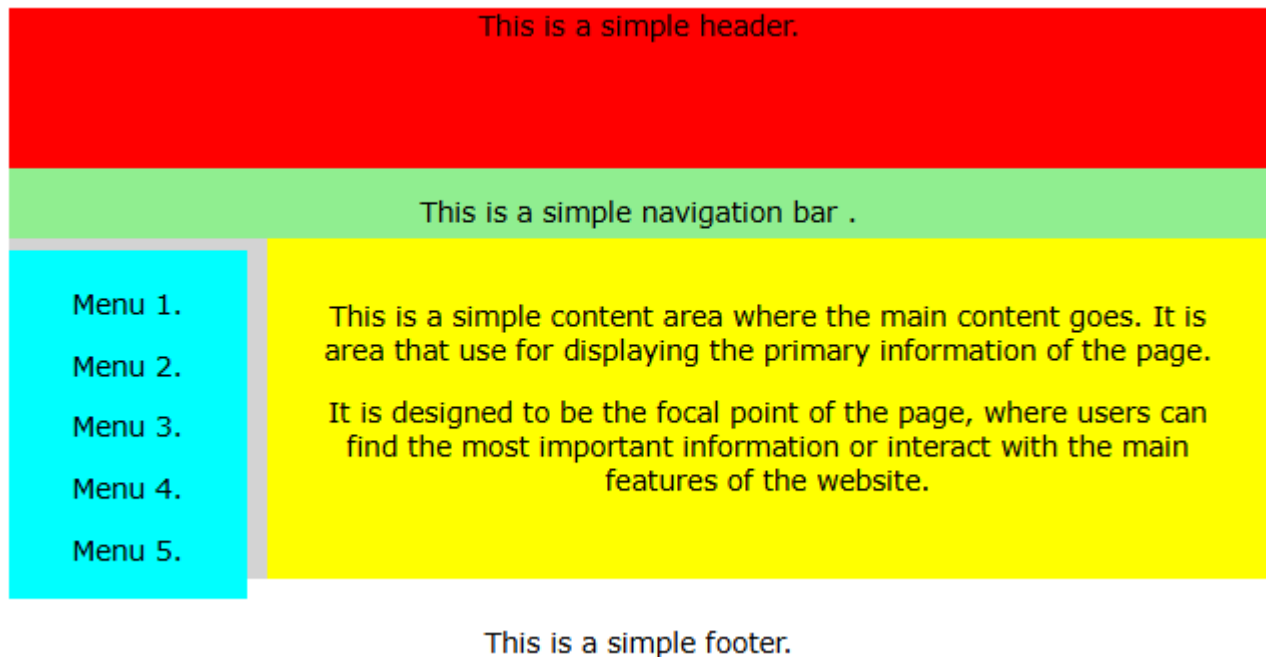
```
#content {  
    padding: 2em;  
    ...  
}  
#menu {  
    padding: 5px;  
    ...  
}
```



STEP 10

Rimuoviamo (commentandola) la definizione dell'altezza per container, e anche la linea di bordo per confinare l'area; quindi avremo:

```
#container {  
    padding: 0px;  
    margin: 1em auto;  
    position: relative;  
    width: 630px;  
    /* height: 330px;prima era 150px */  
    text-align: center;  
    /* border: 1px solid black; */  
    background-color:lightgrey;  
}
```



STEP II

Per questo step andiamo ad impostare lo sfondo per la pagina e per la header, scaricando i file all'indirizzo indicato.

Con le relative istruzioni **background-value** andiamo ad impostare i relativi sfondi:

```
#header {  
    height: 80px;  
    /* background-color:red; */  
    background-image: url("C:/Users/saint/unipavia/web_multi/lab4/header.jpg");  
    background-size: cover;  
    background-position: center;  
}  
body {  
    margin: 0px; padding : 0px;  
    font-size: 85%;  
    font-family: Verdana, sans-serif;  
    text-align: center;  
    color: #000000;  
    /* background-color: white; */  
    background-image: url("C:/Users/saint/unipavia/web_multi/lab4/back.jpg");  
    background-size: cover;  
}
```

Abbiamo aggiunto anche un “background-size: cover” e “background-position: center” per fare in modo che l’immagine di dimensioni diverse si adatti al suo oggetto.

THE POWER OF CSS

This is a simple navigation bar .

Menu 1.

Menu 2.

Menu 3.

Menu 4.

Menu 5.

This is a simple content area where the main content goes. It is area that use for displaying the primary information of the page.

It is designed to be the focal point of the page, where users can find the most important information or interact with the main features of the website.

This is a simple footer.

STEP 12

Definiamo le proprietà di un link nei suoi tre stati principali, link, visited e hover:

```
a:link {
    color: #0000FF; /* Blu */
    text-decoration: none; /* Rimuove la sottolineatura di default */
    font-weight: bold;
}
a:visited {
    color: #800080; /* Viola */
    text-decoration: none; /* Rimuove la sottolineatura di default */
    font-weight: bold;
}
a:hover {
    color: #FF0000; /* Rosso */
    text-decoration: underline; /* Aggiunge la sottolineatura al passaggio del mouse */
    font-weight: bold;
}
```

STEP 13

Abbiamo cambiato il colore di sfondo del container con background-color:white.

STEP 14

Aggiungiamo dei contenuti nella navbar e abbelliamo il tutto con qualche elemento grafico; inseriamo delle voci di navigazione classica (Home, About, Services e Contact) e applichiamo la proprietà link che abbiamo impostato al passo 12; abbiamo dunque:

In index.html:

```
<nav id="navbar">
  <a href="#">Home</a>
  <a href="#">About</a>
  <a href="#">Services</a>
  <a href="#">Contact</a>
</nav>
```

In mystyle.css:

```
#navbar {
  position: absolute;
  top: 80px; left: 0px;
  height: 35px; /*prima era 25px*/
  border-top: 1px solid white;
  padding-top: 5px;
  background-color: #ffdf71;
  width: 100%;
}
#navbar a {
  padding-left: 0.7em;
  padding-right: 1em;
  border-right: 1px solid white;
}
```



STEP 15

Cambiamo lo sfondo di content in white con background-color:white; scarichiamo dal sito indicato due paragrafi di testo e la foto e li inseriamo in content; inoltre come richiesto andiamo a creare la classe *right* per ottenere l'allineamento a destra della foto e definiamo per i paragrafi <p> il carattere Arial / sans-serif. Quindi avremo

In index.html:

```
<article id="content">
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
    eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. </p>
    
    <p >
        Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
    aliquip ex ea commodo consequat. </p>

</article>
```

Ed in mystyle.css:

```
.right {
    float: right;
}
p {
    font-family: Arial, sans-serif;
}
```



STEP 16

Andiamo dunque a definire ed inserire due stili di intestazioni h1 e h2; abbiamo definito h1 come carattere rosso, grassetto e 1.3em di grandezza mentre h2 sarà in blue, corsivo e grandezza 1.1em; ad h2 abbiamo aggiunto un margine superiore negativo per tenerlo più compatto con h2. Quindi avremo:

```
h1 {
    font-family: Arial, sans-serif;
    color: red;
    font-size: 1.3em;
}
```

```

    font-weight: bold;
}
h2 {
    /* margin-top: -1.1em; */
    font-family: Arial, sans-serif;
    color: blue;
    font-size: 1.1em;
    font-weight: normal;
    font-style: italic;
}

```



STEP 17

Adesso andiamo a modificare il menù ed aggiungere voci; intanto definiamo il menù come *lista non ordinata* (**ul**) ed andiamo ad elencare le varie voci, identificandoli come link cliccabili, dopodiché definiamo gli stili per **<h3>** intestazione menù e le voci del menù ****. Quindi avremo:

In index.html:

```

<nav id="menu">
    <h3>Archive</h3>
    <ul>
        <li><a href="#">Jan 2025</a></li>
        <li><a href="#">Mar 2025</a></li>
        <li><a href="#">May 2025</a></li>
        <li><a href="#">Jul 2025</a></li>
        <li><a href="#">Sep 2025</a></li>
        <li><a href="#">Nov 2025</a></li>
    </ul>
</nav>

```

Ed in mystyle.css:

```
h3 {
    font-family: Arial, sans-serif;
    color: red;
    font-size: 1.5em;
    font-weight: normal;
}
ul {
    padding-left: 0px;
    text-align: left;
    margin-left: 1.5em;
}
```



STEP 18

Andiamo adesso a ridefinire il footer:

```
#footer {
    height: 20px;
    background-color: #ffdf71;
    border-top: 1px solid white;
    text-align: right;
    font-size: 75%;
    padding-top: 0.4em;
    padding-right: 1em;
}
```

aggiornandone anche il contenuto in “© My Website 2025.” dove © sta per il simbolo di copyright.



STEP 19

Andiamo a definire una classe generica `.it` `{font-style: italic}` e la andiamo ad applicare sul footer per scrivere “My Website” in corsivo. Quindi:

in `index.html`

```
<footer id="footer">
  <p>&copy;<span class="it"> My Website 2025.</span></p>
</footer>
```

ed in `mystyle.css`

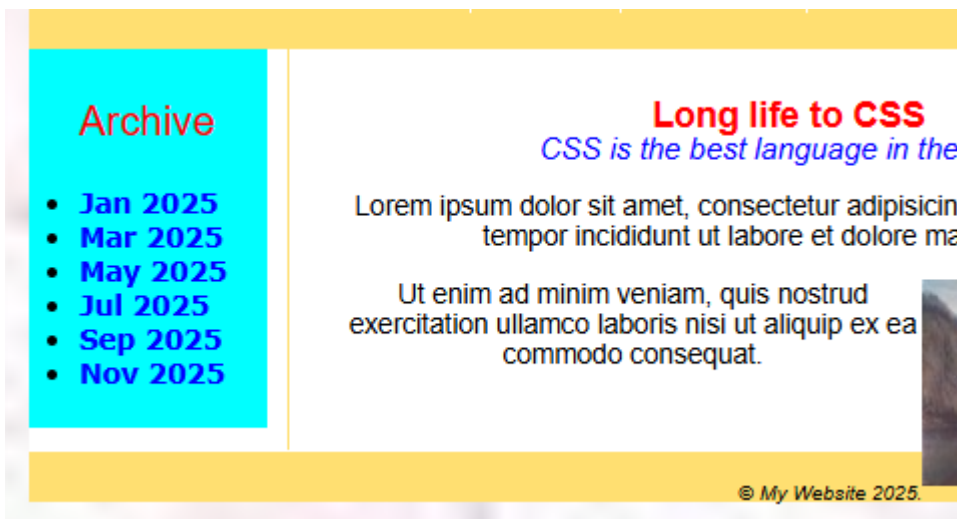
```
.it {font-style: italic}
```



STEP 20

Aggiungiamo un bordo sinistro per content:

```
border-left: 1px solid #ffdf71;
```



STEP 21

Aggiungiamo all'intestazione un testo "The Power of CSS" che non viene visualizzato ma parte dell'intestazione (header).

in index.html:

```
<header id="header">
    <h1 id="headertitle">The power of CSS</h1>
</header>
```

in mystyle.css

```
#headertitle {
    display: none;
}
```

STEP 22

In questo passo andiamo a trasformare un layout fisso in uno liquido; impostiamo una percentuale di larghezza per il container (es. 80%), usiamo una nuova immagine di background per l'header, specificando parametri di posizionamento e colore. La definizione di header diventa:

```
#header {
    height: 80px;
    background-image: url("C:/Users/saint/unipavia/web_multi/lab4/header2.jpg");
    background-size: cover;
    background-position: center;
    background-repeat: no-repeat;
    background-color: rgb(251,195,36);
}
```

STEP 23

Per spostare il menù a destra basta sostituire nel CSS nella definizione “left=0px” con “right=0px” e lasciare intatto il resto. Per quanto riguarda il content, basta cambiare

```
margin-left: 129px;  
border-left: 1px solid #ffdf71;
```

in

```
margin-right: 129px;  
border-right: 1px solid #ffdf71;
```

e cambiando anche il parametro “float: right” in “float: left” nella classe right per spostare la figura.

E così il gioco è fatto!



